

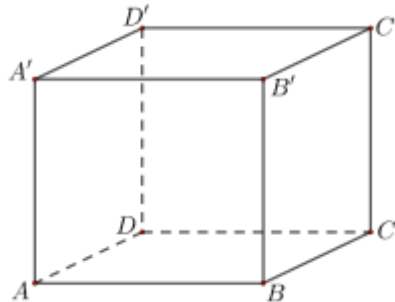
Họ và tên thí sinh:

Mã đề: 0101

Số báo danh:

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây đúng?



A. BD vuông góc với $(ADD'A')$.

B. BD vuông góc với $(ACC'A')$.

C. BD vuông với $(CB'D')$.

D. BD vuông góc với $(ABB'A')$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d có phương trình: $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-2}{2}$.

Vector nào sau đây là một vector chỉ phương của d ?

A. $\vec{u}_4 = (3; 4; 2)$.

B. $\vec{u}_2 = (6; 8; 4)$.

C. $\vec{u}_3 = (3; 4; -2)$.

D. $\vec{u}_1 = (-9; 12; -6)$.

Câu 3. Cho biết $\int_{-1}^1 [f(x) - x] dx = 3$. Khi đó $\int_{-1}^1 f(x) dx$ bằng

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Câu 4. Phương trình $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = -1$ có nghiệm là

A. $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

B. $x = -\frac{\pi}{6} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

C. $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

D. $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Câu 5. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 1$ và $u_4 = 8$. Công bội của cấp số nhân đã cho là

A. $q = -\frac{1}{2}$.

B. $q = \frac{1}{2}$.

C. $q = 2$.

D. $q = -2$.

Câu 6. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 12 ở một trường THPT thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0; 20)$	$[20; 40)$	$[40; 60)$	$[60; 80)$	$[80; 100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

A. $[40; 60)$.

B. $[20; 40)$.

C. $[60; 80)$.

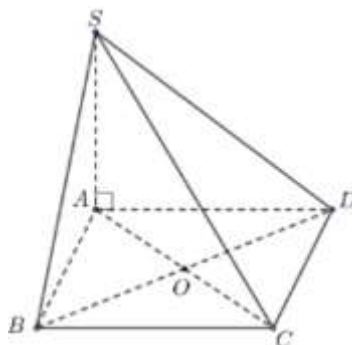
D. $[80; 100)$.

Câu 7. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 6$ là

- A. $2x^2 + 6x + C$. B. $2x^2 + C$. C. $x^2 + C$. D. $x^2 + 6x + C$.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O , $SA \perp (ABCD)$. Hình chiếu của SC trên mặt phẳng (SAD) là

- A. SD . B. SA . C. AD . D. CD .



Câu 9. Nghiệm của phương trình $\log_2(x-1) = 1$ là

- A. $x = 2$. B. $x = 3$. C. $x = 4$. D. $x = 1$.

Câu 10. Gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất một lần. Xác suất để xuất hiện mặt có số chấm là số nguyên tố bằng

- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 11. Cho tứ diện $S.ABC$ với M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{PN} - \overrightarrow{PM}$. B. $\overrightarrow{AB} = 2(\overrightarrow{PM} - \overrightarrow{PN})$.
C. $\overrightarrow{AB} = 2(\overrightarrow{PN} - \overrightarrow{PM})$. D. $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{PN} - \overrightarrow{PM})$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = -\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$. Tọa độ của $\vec{a}$ là

- A. $(-3; 2; -1)$. B. $(-2; -1; -3)$. C. $(2; -3; -1)$. D. $(-1; 3; -2)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$.

- a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
b) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm $M(0; -5)$.
c) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có phương trình $y = x - 2$.
d) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1$.

Câu 2. Một tàu thăm dò AUV tự hành đang hoạt động dưới biển sâu. Hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập với mặt nước biển yên tĩnh là mặt phẳng (Oxy) , trục Oz hướng thẳng đứng xuống dưới, đơn vị tính bằng hectomet. AUV bắt đầu hành trình từ vị trí $A(8; 6; 1)$ và dự định di chuyển theo đường thẳng đến vị trí cuối $B(4; -2; 2)$. Trong hành trình của mình, AUV cần tránh một khu vực nhạy cảm hình cầu (S) , tâm tại điểm $K(2; -4; 2)$, bán kính $R = 2$ hectomet.

a) Mặt cầu (S) có phương trình: $(x-2)^2 + (y+4)^2 + (z-2)^2 = 2$.

b) Đường thẳng chứa hành trình của AUV có phương trình: $\frac{x-8}{-4} = \frac{y-6}{-8} = \frac{z-1}{1}$.

c) Quãng đường mà AUV dự định di chuyển là 9 hectomet.

d) Hành trình của AUV không đi qua khu vực nhạy cảm hình cầu (S).

Câu 3. Trường THPT Ngô Gia Tự tỉnh Đắk Lắk có 1200 học sinh, trong đó có 540 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao. Trong số các học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao của trường có 282 học sinh biết bơi. Trong số các học sinh của trường không tham gia câu lạc bộ thể thao có 198 học sinh biết bơi. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường THPT Ngô Gia Tự. Gọi A là biến cố: “Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao” và B là biến cố: “Chọn được học sinh biết bơi”.

a) Xác suất $P(A) = \frac{9}{20}$.

b) Xác suất chọn được học sinh biết bơi trong câu lạc bộ thể thao bằng $\frac{47}{90}$.

c) Xác suất $P(B) = \frac{3}{10}$.

d) Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao mà học sinh đó biết bơi bằng $\frac{47}{80}$.

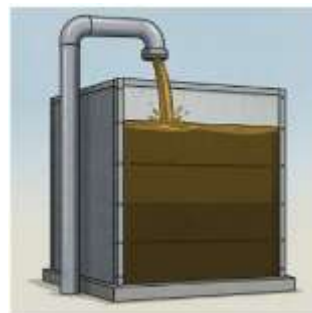
Câu 4. Một bể chứa dầu ban đầu có 50000 lít dầu. Gọi $V(t)$ là thể tích dầu trong bể tại thời điểm t , trong đó t tính theo giờ và $0 \leq t \leq 24$. Trong quá trình bơm dầu vào bể, thể tích dầu tăng theo tốc độ được biểu diễn bởi hàm số $V'(t) = k\sqrt{t}$, với k là hằng số dương. Sau 4 giờ bơm liên tục, thể tích dầu trong bể đạt 58000 lít.

a) Hàm số $V(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(t) = k\sqrt{t}$.

b) $V(t) = \frac{2k}{3}t\sqrt{t} + C$, với $0 \leq t \leq 24$ và k, C là các hằng số.

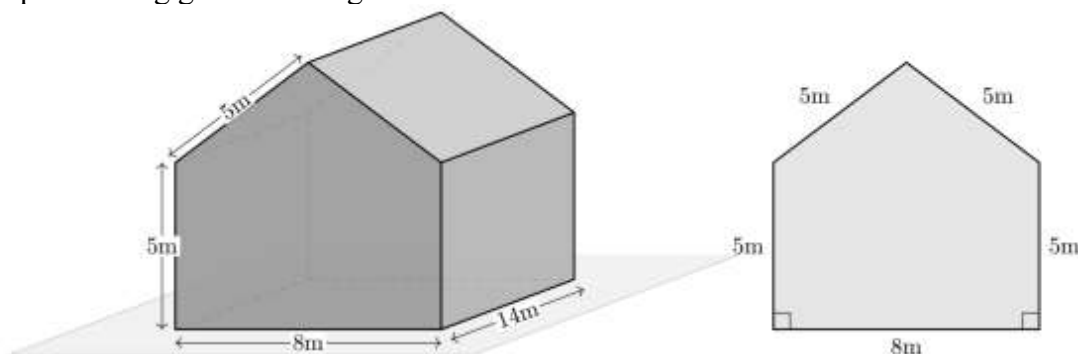
c) Sau 16 giờ bơm liên tục, thể tích dầu trong bể đạt được 148000 lít.

d) Trong quá trình bơm dầu, nếu sau mỗi giờ lượng dầu bị rò rỉ đều đặn với tốc độ 500 lít/giờ thì tại thời điểm 9 giờ thể tích dầu trong bể là 72000 lít.



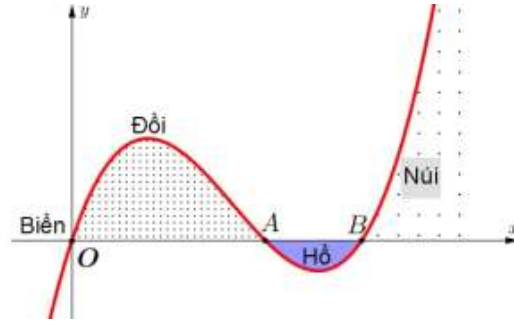
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một nhà kho có dạng hình lăng trụ ngũ giác đứng với các kích thước bên trong như hình vẽ. Thể tích phần không gian bên trong nhà kho là bao nhiêu mét khối?



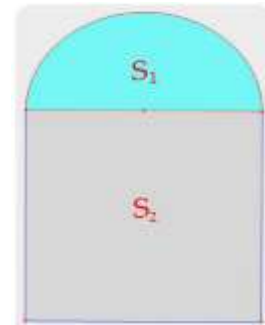
Câu 2. Nhóm của bạn Lan dự định làm các bó hoa bằng thủ công với nguyên liệu là kẽm nhung để bán góp tiền ủng hộ các em nhỏ mồ côi nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi sắp tới. Biết rằng cần 2 giờ để làm một bó hoa nhỏ có giá 60 nghìn đồng và 3 giờ để làm một bó hoa lớn có giá 100 nghìn đồng. Nhóm của Lan chỉ có thể sắp xếp tối đa 36 giờ để làm và yêu cầu nhóm phải làm được ít nhất 15 bó hoa. Hãy cho biết, nhóm bạn Lan có thể thu được số tiền lớn nhất là bao nhiêu nghìn đồng?

Câu 3. Lát cắt ngang của một vùng đất ven biển được mô hình hoá thành một hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ, đơn vị độ dài trên các trục là km.



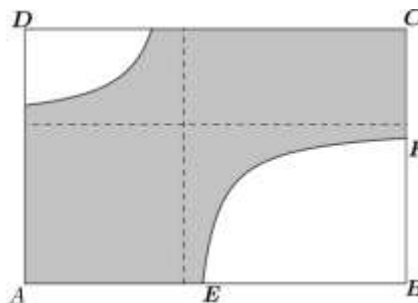
Biết khoảng cách hai bên chân đồi $OA = 2$ km, độ cao của ngọn đồi là 528m và độ rộng của hồ $AB = 1$ km. Tìm độ sâu của hồ tại vị trí sâu nhất theo đơn vị mét (làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 4. Bác An cần làm cửa sổ cho ngôi nhà mới, cửa sổ có hình dạng phía trên là hình bán nguyệt, phía dưới là hình chữ nhật, có chu vi là 6m (6m chính là chu vi hình bán nguyệt cộng với chu vi hình chữ nhật trừ đi độ dài cạnh hình chữ nhật là dây cung của hình bán nguyệt, xem hình minh họa). Gọi x là bán kính của hình bán nguyệt. Để diện tích cửa sổ không nhỏ hơn $1,5m^2$ thì $x \in [x_1; x_2]$. Tính x_1, x_2 (làm tròn đến hàng phần trăm).



Câu 5. Hai kỳ thủ có trình độ ngang nhau bước vào trận chung kết của một giải cờ tướng. Người giành chức vô địch là người đầu tiên thắng được 5 ván. Tại thời điểm người thứ nhất đã thắng 3 ván và người thứ hai thắng 2 ván, xác suất để người thứ nhất giành chiến thắng chung cuộc là $P = \frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{N}^*$ và a, b nguyên tố cùng nhau). Tính $6a + 8b + 1$.

Câu 6. Một công ty đang thiết kế một bảng quảng cáo hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $AB = 12m$ và $AD = 8m$. Phần trung tâm của bảng để in nội dung quảng cáo được mô tả là phần tô đậm (xem hình minh họa). Hai đường cong trong hình là một phần của đồ thị hàm số dạng $y = \frac{ax+b}{cx+d}$, đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này đều cách điểm A một khoảng bằng 5m. Đồ thị giao với cạnh AB tại điểm E thỏa mãn $\frac{AE}{AB} = \frac{7}{15}$. Diện tích phần in nội dung quảng cáo là bao nhiêu mét vuông (làm tròn đến hàng phần mười)?



----- Hết -----